05 · 데이터·ERD 설계 초안

BATON 데이터·ERD 설계 초안

기준일 2026년 11월 4일 · v3.0

정책서 v2.0과 기능명세서 v3.2를 구현하기 위한 논리 모델 초안이다. 아래 모델·필드·제약의 목적은 구체화했지만 DB 종류·타입·실제 DDL·마이그레이션은 백엔드 확인 전이다.

1. 데이터 구분

종류	보관 목적	범위
회원·소속	로그인·가입 진행·매장 접근 권한	계정과 매장 소속은 별개. 로그아웃·나가기·계정 탈퇴도 별개.
근무·대타 요청	편성 원본과 요청의 상태를 일관되게 관리	수락은 후보 확정, 승인만 담당자 변경.
이벤트·알림	진행 과정과 수신자의 확인 상태	요청 이벤트는 상태 기록, 알림은 7일 확인 목록.
보안 접속기록	법정 보안 관리	일반 서비스 기록과 별도 보관·접근 권한.

2. 모델과 주요 필드

모델	주요 필드 후보	역할·제약
User	id, display_name, onboarding_stage, selected_role, account_state, created_at	소셜 인증 이후 가입 진행 단계와 이름을 보관. 이름 2~15자. selected_role만으로 매장 권한을 판정하지 않음.
SocialAccount	id, user_id, provider, provider_subject, created_at	provider는 Google/Apple. 제공자+식별자는 중복 연결 방지. 다른 구성원 응답에 비공개.
ConsentDocument	id, kind, version, required, body_reference, effective_at	미정 문서 종류·본문을 임의 예시로 확정하지 않음. 운영 동의 문서가 준비되면 버전 식별.
UserConsent	id, user_id, document_id, agreed, agreed_at	보기/닫기와 동의 저장을 구분. 어떤 문서 버전에 동의했는지 재현.

Store	id, name, timezone, state, created_by, created_at	매장명 1~15자. 매장 시각 Asia/Seoul. 마지막 매니저 소속 해제를 자동 폐쇄·위임으로 구현하지 않음.
Membership	id, store_id, user_id, role, state, personal_color, joined_at, left_at	현재 소속과 권한의 기준. role은 MANAGER/CREW. 과거 소속·재참여 이력을 계정 재가입과 혼동하지 않음.
InviteCode	store_id, code, created_at, invalidated_at	매장 공통 8자리 한 개, 매장 종료 전 유효. 현재 코드 유일성. 재발급 UI·개인별 코드 없음.
Shift	id, store_id, assignee_membership_id, starts_at, ends_at, version, deletion_state	근무 길이 0분 초과·24시간 미만. 익일 종료 보존. 정확히 동일한 유효 근무 중복 방지. 담당자 수정 API는 없고 승인에 따른 담당자 변경만 허용.
SubstituteRequest	id, store_id, shift_id, requester_membership_id, source_version, source_snapshot, candidate_membership_id, status, terminal_reason, version, created_at, closed_at	한 근무의 활성 요청 한 건. 스냅샷은 삭제된 근무의 마지막 정보 표시용이며 탈퇴 파기 대상에서 제외하지 않음.
RequestRecipient	request_id, target_membership_id, response_state, responded_at, unavailable_at	본인·매니저 제외 같은 매장 크루원. 거절 후 유효 WAITING이면 재수락 가능. 떠난 미수락 대상은 응답 불가.
RequestEvent	id, request_id, actor_reference, event_kind, before_state, after_state, occurred_at	요청·수락·거절·취소·철회·승인·종료의 진행 기록. 전체 이벤트를 회원 탈퇴 후 영구 보존한다는 뜻이 아님.
ShiftEvent	id, shift_reference, event_kind, before_value, after_value, actor_reference, request_reference, occurred_at	등록·삭제·승인에 따른 내부 처리 추적 초안. 근무 변경 이력 UI는 제공하지 않음. 근무 수정 이벤트는 이번 범위 없음.

Notification	id, store_id, recipient_membership_id, request_id, event_id, kind, created_at, read_at, expires_at	생성 후 7일 만료. 이벤트+수신자 유일성. 요청 최신 상태는 별도 조회/결합하며 읽음으로 요청을 변경하지 않음.
IdempotencyRecord	scope, actor_reference, client_key, request_fingerprint, operation_state, result_reference	중복 제출의 같은 처리 결과를 재현하는 구현 후보. 보존·캐시 수명은 개발팀이 정하되 일반 회원정보 파기 정책을 우회하지 않음.
SecurityAccessLog	id, operator_reference, operated_at, source_reference, operation_kind, subject_reference	운영자 등의 개인정보처리시스템 접속기록. 일반 앱 요청·알림과 분리해 법정 보안기록 기준 적용.

3. 관계

기준 모델	연결	관계
User	SocialAccount / Membership / UserConsent	회원 한 명의 인증 연결·매장 소속·동의 기록. 소속 없는 계정도 가능.
Store	Membership / Shift / InviteCode	매장 구성원·근무·공통 초대 코드.
Membership	Shift.assignee / Request.requester / Recipient.target / Request.candidate	업무 관계를 이름 대신 소속 ID로 판정.
Shift	SubstituteRequest	동일 근무에 과거 요청은 여러 건 가능하되 활성 요청은 한 건. 삭제 이후 상세를 위한 최소 스냅샷.
SubstituteRequest	RequestRecipient / RequestEvent / Notification	대상 여러 명, 후보 최대 한 명. 이벤트와 알림은 별도.
RequestEvent	Notification	같은 결과 이벤트의 수신자별 알림. 동일 사람 중복 생성 방

		지.

관계도 편집용 Mermaid 원본

자동 렌더링을 전제로 하지 않는 관계도 원본이다. 물리 삭제·익명화 시 nullable 관계는 실제 DB 설계에서 조정한다.

```mermaid
erDiagram
  User ||--o{ SocialAccount : authenticates
  User ||--o{ Membership : joins
  User ||--o{ UserConsent : records
  ConsentDocument ||--o{ UserConsent : versions
  Store ||--o{ Membership : contains
  Store ||--o{ Shift : schedules
  Store ||--o| InviteCode : invites
  Membership ||--o{ Shift : assigned
  Shift ||--o{ SubstituteRequest : source
  SubstituteRequest ||--|{ RequestRecipient : targets
  SubstituteRequest ||--o{ RequestEvent : records
  RequestEvent ||--o{ Notification : generates
  Membership ||--o{ Notification : receives
```

4. 키·조회 제약 후보

항목	키·조건 후보	보장할 결과
인증 연결	provider + provider_subject	같은 소셜 계정이 중복 회원으로 연결되는 문제 방지.
현재 소속	store_id + user_id + active 조건	같은 매장의 활성 소속 중복 방지. 계정당 다점포 기능을 새로 제공한다는 의미 아님.
초대 코드	code 전역 유일, store별 현재 코드 한 개	잘못된 매장으로 참여하지 않음.
동일 근무	store + 담당 소속 + 시작 + 종료 + 유효 근무 조건	완전 동일 중복 생성 방지. 삭제된 근무 재등록과 충돌하지 않도록 실제 인덱스 설계.
활성 대타	shift_id + 상태가 WAITING/PENDING_MANAGER인 조건	동시 요청 생성에서도 한 건 유지.
요청 대상	request_id + target_membership_id	동일 동료 중복 지정 방지.
후보 획득	request_id의 단일 후보 + 상태/버전 조건	동시 수락 한 명만 성공.

알림 중복	event_id + recipient_membership_id	요청자/후보/매니저 역할이 겹쳐도 한 건.
요청 목록	관계별 store/member + created_at DESC + id DESC	20개 커서 조회.
알림 목록·만료	recipient + created_at DESC + id DESC / expires_at	7일 유효 범위·읽음 표시점·정리 작업.

조건부 유일성·락·버전 비교의 실제 구현은 선택 DB에 맞춘다. 위 제약은 조회 후 검사만으로 끝내지 말고 동시 요청에서도 보장해야 한다.

5. 트랜잭션·동시성

처리	같이 일관되게 확정할 내용	검수 관점
매장 생성·참여	매장/코드 검증 + 소속 생성	매장은 생겼는데 생성자 소속이 없는 상태·중복 가입 방지.
최종 일괄 등록	서버 재계산 + 동일 중복 제외 + 모든 새 근무 저장 + 결과	미리보기 쓰기 없음, 최종 전부 성공/실패.
첫 수락	상태·시각·원본·소속 검사 + 후보 획득 + 이벤트·수신 알림	후보 두 명·수락만으로 담당자 변경 방지.
최종 승인	최신 요청/근무 잠금 또는 버전 비교 + 담당자 변경 + APPROVED + 이벤트·결과 알림	승인·취소·삭제·탈퇴 경합에서 부분 반영 방지.
근무 삭제	선택 근무 삭제 + 활성 요청 종료 + 필요한 기록	삭제 후 오래된 요청 승인 불가.
소속 해제·탈퇴	미종료 본인 배정 근무 검사 + 요청자/후보/대상 정리 + 권한 해제 + 수신자 재검증	먼저 소속만 지워 요청이 고아 상태가 되지 않음.
알림 화면 진입	진입 스냅샷 확보 + 기존 7일 알림 읽음 + 첫 목록 반환	첫 20개만 읽고 나머지 미읽음을 남기는 구현 방지. 이후 새 알림은 미읽음.

알림 저장이 같은 DB에 있으면 업무 상태와 함께 저장한다. 비동기 전달을 선택하면 outbox 등 재시도 가능한 방식으로 누락·중복을 막는다. outbox 도입 자체를 확정 기술로 강제하지 않는다. 앱 외부 푸시 발송은 추가하지 않는다.

6. 생명주기·파기

데이터	정책	설계 영향
Notification	생성 후 7일 만료·자동 삭제	조회·표시점은 만료 시각부터 즉시 제외. 물리 정리 구현은 별도여도 만료 데이터 노출 금지.
Membership	나가기는 계정 유지·소속 해제	이전 매장 권한 차단. 재참여는 새 유효 코드로 연결.
User·인증·동의 연결	계정 탈퇴 후 일반 개인정보 추가 보관 없음	토큰·식별자·직접 개인 연결 및 본인 수신 알림 파기. 동의 기록도 별도 법적 근거 없이 예외 처리하지 않음.
근무·요청·이벤트 스냅샷	개인 이름·연결 정보 제거, 재식별 가능하면 해당 개인 관련 기록 삭제	단순 이름 마스킹이나 user_id 해시만으로 완료 판단 금지. 다른 구성원의 기록에 불필요한 개인 정보가 남지 않게 정리.
SecurityAccessLog	법정 보안기록 별도 보관	일반 서비스 데이터 삭제와 분리. 정책서 개인정보·법령 참조 적용.
캐시·백업	파기와 복원 시 재유입 방지	삭제 대상 전파·복원 절차와 접근 권한을 운영 설계에 포함.

7. 개발팀 확정 항목

항목	확인할 내용	결정값
DB·식별자·물리 스키마	필드 타입·유일 인덱스·참조 삭제 규칙·마이그레이션	
동시성·멱등성	트랜잭션 격리·락/버전 비교·키 범위와 결과 재현	
알림 진입 스냅샷	동일 시각 후발 알림까지 읽지 않도록 하는 워터마크	
정리·파기 작업	만료 데이터 정리·재식별 점검·백업 복원 절차	

월경계 야간 근무 조회	시작일 기준 노출을 기본 API 초안으로 검토. 다른 기준이면 클라이언트와 합의	

위 표는 기술 계약 검토 항목이다. 제품 미정 3건과 구분하며 이미 확정된 알림·정렬·반복 기간을 다시 미정으로 돌리지 않는다.

관련 문서

02 · 기능명세서 · 03 · 서비스 정책 · 06 · API 계약 초안 · 07 · QA·인수 기준